

GRASS BLOCK VM

1.0 产品与技术实施计划

基于《Grass Block VM 完整对话记录》PDF 的全文复盘

“表面简单，底层强大。”

审阅来源	172 页完整对话记录 PDF（全文顺序阅读 + 全页视觉检查）
审阅原则	仅以 PDF 中可见对话为事实来源；后续决定覆盖前期被推翻方案
目标版本	Grass Block VM 1.0
文档性质	产品规格 / 技术架构 / 实施路线 / 风险清单

1. 执行摘要

Grass Block VM 的目标不是“给 QEMU 套一层 GUI”，而是把 QEMU 隐藏在产品底层，用消费级桌面软件的方式向 Windows 用户提供虚拟机。对话最终形成的核心隐喻是：QEMU 像基岩层（Bedrock），复杂而重要；用户接触的是地表的“草方块”，即简单、熟悉、明亮、快速的交互。

- 目标用户：初级到中级用户；1.x 不服务高级 QEMU 参数调优场景。
- 宿主平台：Windows 10 22H2 及以上，x64 only。
- 虚拟化后端：不魔改的标准 QEMU，初期使用 QEMU 官网指向的 Windows 预编译版本；CPU 加速必须使用硬件虚拟化/WHXP，失败则阻止启动。
- 产品界面：Electron + React + TypeScript + Vite；卡片式 Library、Parallels 风格创建向导、设备化设置页、独立“显示器”窗口。
- 核心进程：GrassCore.exe（C#/.NET self-contained）统一管理 VM 生命周期、QMP/QGA、配置、快照、网络、导入导出与文件事务。
- 显示与集成：Web 侧优先使用 spice-client；Web 不适合的 SPICE 能力由 C/C++ GrassSpiceHelper.exe 补足。
- VM 文件模型：一个 .grassvm 文件夹就是一台 VM；VM 无 UUID，设备和快照有内部 UUID。
- 产品原则：默认聪明、界面克制、正常状态安静、警告讲清后果但不过度限制用户。

2. 从全文复盘得到的产品哲学

原则	落地含义
QEMU 应当不可见	不暴露 machine、VirtIO 型号、CPU flags、QMP、TCG、自定义 QEMU CLI 等高级参数。
默认帮用户做对	OS Profile 自动选择固件、设备型号、TPM/Secure Boot、推荐资源；向导施加更严格的易用性约束，但底层 VM 模型不被限制。
提醒风险，不替用户做主	高风险删除、破坏链接克隆、外部存储、NAS/同步盘等场景均说明后果；除少数会直接破坏运行安全的情况外，不强行禁止。
界面展示必须等于当前事实	不做“待应用修改”；运行中不可修改的设备直接锁定，关机后才能改。
正常状态保持安静	Guest Tools 正常时不显示“已安装/正常”；只有功能不可用时才提示。

原则	落地含义
文件系统是真相	Library Root 是事实来源；.grassvm 包自身是 VM 身份；SQLite 只是宿主配置与缓存。
可靠性优先于复杂自动化	保守修复、事务式 qemu-img 操作、手动解除残留 vm.lock、升级保护快照。
桌面产品而非服务器平台	不支持 Headless、CLI、插件、直接 kernel/initrd 启动；主打 GUI 桌面 VM。

3. 1.0 范围与明确非目标

3.1 正式支持范围

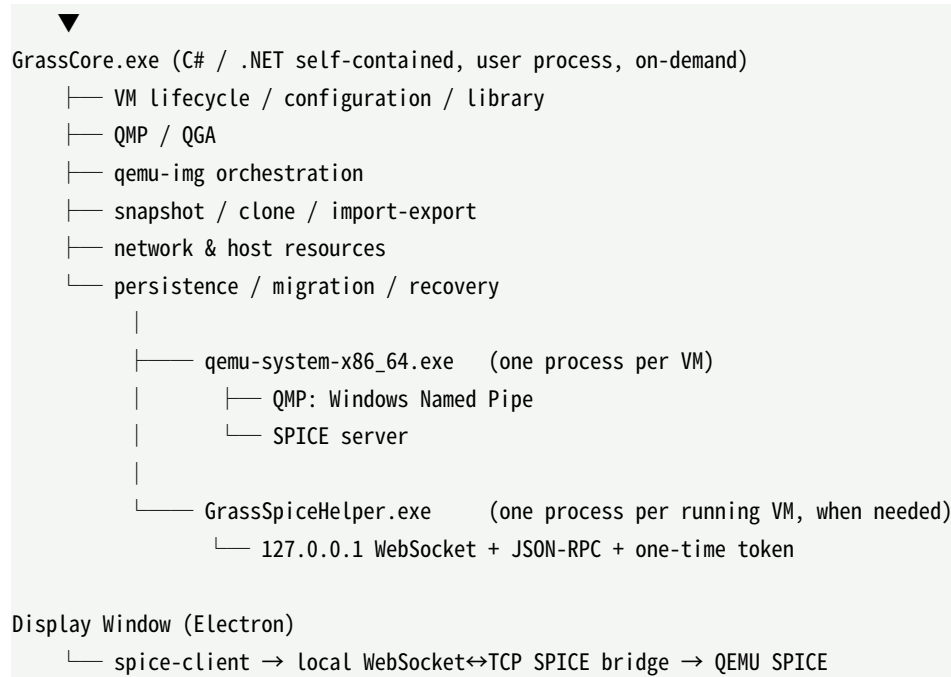
- Windows 10 22H2+ x64 Host；不支持 Windows ARM64、Linux Host、macOS Host。
- x86/x64 Guest；QEMU 能合理运行的 Guest 原则上可创建，Grass Block VM 仅对有 Profile/经过验证的系统提供“推荐/已验证”体验。
- 每台 VM 必须有显示设备；不支持 Headless。
- 只使用硬件虚拟化；WHPX/硬件加速初始化失败即阻止启动，不静默回退 TCG。
- CPU 默认尽可能使用宿主 CPU 能力；因此挂起状态和部分迁移行为有明确宿主环境边界。

3.2 1.0 明确不做

- 高级 QEMU 参数编辑、自定义 QEMU CLI。
- Windows Guest 实验性 3D 加速开关；仅保证稳定 2D 桌面路径。
- 多虚拟显示器；一台 VM 同时只允许一个“显示器”窗口。
- 暂停（Pause）；只提供挂起（Suspend）。
- 运行中热添加/热删除磁盘与网卡。
- 虚拟机模板、虚拟机加密、插件系统、CLI、搜索与筛选。
- 直接 kernel/initrd/append 启动。
- 自动识别 ISO 内容、无人值守安装。
- 自研 QEMU、自研 QCOW2 格式、自研 Windows 网络内核驱动。

4. 总体技术架构

```
Grass Block VM.exe (Electron / React)
| Named Pipe + JSON-RPC
```



4.1 进程生命周期

- GrassCore 按需启动：打开 UI 时启动；UI 退出但仍有 VM 运行时继续存在；最后一台 VM 结束且 UI 已退出时自动退出。
- 每台 VM 是独立 QEMU 进程；每台运行 VM 对应独立 GrassSpiceHelper，避免单个 Helper 故障拖累其他 VM。
- UI 或 GrassCore 崩溃不得导致 QEMU 退出。GrassCore 重启后必须通过 .grassvm/runtime/session.json + QMP Named Pipe 无损重新接管仍在运行的 QEMU。
- 显示器窗口属于 Electron UI；UI/Core 崩溃时窗口可消失，但 Guest 继续运行。重新打开 UI 后“打开显示器”应重新接入原 SPICE 会话。

4.2 IPC 决策

链路	协议	理由
Electron UI ↔ GrassCore	Windows Named Pipe + JSON-RPC	本机专用、不占 TCP 端口、可用 Windows ACL、C# 与 Node 都成熟。
GrassCore ↔ QEMU QMP	Windows Named Pipe	Windows 原生本地 IPC；用于生命周期、设备、快照等控制。
GrassCore ↔ QGA	QEMU 支持的本地通道，优先	Guest 系统管理能力，不与 SPICE

链路	协议	理由
	Named Pipe/对应 chardev	Agent 混淆。
Electron/GrassCore ↔ GrassSpiceHelper	127.0.0.1 WebSocket + JSON-RPC + 每次随机 token	便于 Web 技术接入，同时限制为本机并提供会话认证。
spice-client ↔ QEMU SPICE	本地 WebSocket bridge ↔ TCP	参考 electerm：Node 层只做二进制转发，不重写 SPICE 协议。

5. .grassvm 包格式

一个文件夹就是一台虚拟机。VM 本身不设置 UUID；移动/复制文件夹就是移动/复制 VM。设备和快照需要稳定引用，因此分别拥有内部 UUID。

```
Windows 11.grassvm/
├─ config.json      # 当前 VM 持久配置；Schema versioned
├─ state.json       # 可随 VM 移动的非关键状态；不保存运行期 secret
├─ vm.lock          # 空文件；存在即视为 VM 被占用
├─ runtime/
│   └─ session.json # PID、QMP pipe、Helper PID/port、会话版本等
├─ disks/           # 包内受管理 QCOW2
├─ snapshots/       # 外部 overlay 快照树
├─ firmware/        # NVRAM/固件状态
├─ artwork/         # 封面/图标
├─ logs/
└─ temp/            # 可安全清理的临时文件
```

- 包内资源一律保存相对路径；用户即使选择了一个路径，只要检测到资源实际位于同一 .grassvm 包内，就自动改写为相对路径。
- 包外资源保存绝对路径；路径失效时，启动前要求重新定位，成功后永久写回，不提供“仅本次使用”。
- 固定目录只约束 Grass Block VM 自己管理的资源；未知文件/未知目录一律保留，不主动删除。
- VM 运行时创建 vm.lock；只要 vm.lock 存在，其他实例不得启动/修改。异常残留锁不自动清除，必须由用户手动“解除锁定”并接受风险警告。
- 运行期 session 继续放在包内而不是 LocalAppData，这是对话后期对早期 LocalAppData 方案的明确回退。

5.1 config.json 与 Schema

- 配置描述“虚拟电脑”而不是 QEMU CLI；QemuCommandBuilder 将抽象模型转换为 QEMU 参数。
- 配置升级只向前，不保证降级兼容。旧配置升级前备份 config；采用逐版本迁移链 v1→v2→...→current，每一步独立可测试。
- 配置写入由 GrassCore 独占，采用临时文件 + 校验 + 原子替换，不维护 config-history。
- 所有非热插拔硬件在运行时不可编辑；UI 不存在“待应用配置”。

6. Library 与宿主级数据

- 宿主只有一个当前 Library Root；默认可设为用户 Documents 下的 Grass Block VM 目录。
- 更改 Library Root 只影响之后创建/导入；旧目录 VM 不迁移，也不再出现在主界面。
- 放入 Library Root 的 .grassvm 自动发现；出现卡片并不代表已验证，第一次打开/启动时执行完整性检查、Schema 迁移、QEMU/宿主兼容性检查、资源检查。
- 宿主级配置与缓存使用 %LOCALAPPDATA%\GrassBlockVM\grass.db (SQLite)。
- SQLite 保存：Library Root、Host-only 网络、自动启动列表/顺序/间隔、更新偏好、VM 索引缓存等。
- Library Root 才是 VM 存在性的事实来源；SQLite 索引只是为了主界面秒开，可随时重建。

7. UI / UX 格

7.1 主界面

- 纯卡片视图，不做紧凑列表。卡片包含封面/系统图标、VM 名称、状态与单一主操作。
- 状态包括已关机、正在运行、已挂起等。主操作按状态动态：启动 / 恢复 / 打开显示器；若显示器窗口已存在，再次点击只聚焦现有窗口。
- 不使用“控制台”作为用户术语，统一称“显示器”。
- 第一版不做搜索/筛选。

7.2 创建向导

1. 选择 Guest OS Profile（用户自己选择；不解析 ISO 内容）。
2. 选择安装 ISO。
3. 确认 CPU、内存、磁盘等基础资源；Profile 给出默认建议。
4. 创建并启动。安装过程完全由 Guest 安装程序负责，Grass Block VM 不做无人值守安装。

向导可以强制普通安装场景至少存在一个可启动来源，但底层 VM 模型允许没有任何磁盘/光驱就开机。向导规则不得污染 Core 模型。

7.3 设备化设置

- 参数以“处理器与内存、硬盘、CD/DVD、网络、显示器、声音、USB、共享文件夹、摄像头、麦克风、安全芯片”等设备呈现。
- 用户看不到 QEMU 设备型号和 CLI；导入 OVF/OVA 时无法安全映射的设备例外，以“原始/兼容设备”只读展示原始参数，只允许删除后重新添加。
- 设备列表按添加时间稳定显示，如“磁盘 #1 / 网络 #2”；用户不能手动排序。设备内部用 UUID 作为真实标识。

8. OS Profile 与默认硬件策略

- OS Profile 随 Grass Block VM 整包发布，不在线独立更新。
- 现代 Windows：系统盘默认 SATA/AHCI，避免安装阶段要求加载 VirtIO Storage 驱动；网卡优先 Windows 安装程序原生容易识别的兼容型号。
- 现代 Linux：磁盘和网卡默认优先 VirtIO，利用内核自带驱动。
- 老旧系统：Profile 自动切换 BIOS/IDE/SATA/e1000 等兼容硬件。
- 默认启动顺序：硬盘 → CD/DVD → 网络；设置页可调整。
- 支持 UEFI 与传统 BIOS；现代系统默认 UEFI。Windows 11 Profile 默认 TPM 2.0 + Secure Boot。
- 不向用户暴露 VirtIO/SATA/e1000/Q35 等底层选择。

9. VM 生命周期与电源语义

动作	用户语义	底层要求
启动	启动虚拟电脑	预检资源、vm.lock、硬件加速；QEMU 成功打开磁盘后进入运行。
正常关机	像真实电脑正常关机	优先 QGA/ACPI；不是 kill process。
强制关机	相当于拔电源线	仅电源菜单提供；二次确认，明确未保存数据/文件系统损坏风险。
挂起	保存当前瞬间并释放宿主资源	保存内存/CPU/设备状态后完全退出 QEMU。
恢复	回到挂起瞬间	只保证在相同宿主 CPU 环境 + 同一 QEMU major 下恢复。环境不

动作	用户语义	底层要求
		匹配则只能放弃挂起状态并正常启动。

关闭“显示器”窗口时必须询问：在后台运行 / 关机 / 挂起 / 取消。第一版不提供 Pause。

10. 显示、SPICE 与客户机集成

10.1 显示器技术路线

- Electron 独立显示器窗口；一台运行 VM 同时只有一个显示器窗口。
- 优先使用 spice-client (TypeScript port of spice-html5) 负责画面、键鼠、Ctrl+Alt+Del、基础 SPICE/Agent 事件。
- 参考 electerm 的本地 WebSocket↔TCP bridge；不要求 websockify。
- 全屏、按比例缩放、高 DPI 鼠标坐标修正等属于 Grass Block VM 产品层。
- 如果 Guest Agent 不存在，窗口缩放回退为 Canvas 缩放；Agent 可用时才做真正动态分辨率。

10.2 GrassSpiceHelper

- C/C++ + spice-gtk / libspice-client-glib；不移植 UTM 的 CocoaSpice/Metal 代码，只借鉴其分层思想。
- 职责严格限制在 Web 层不可靠的 SPICE channel：音频播放、麦克风录制、必要时 USB redirection / 原生 Agent 能力。
- 每台运行 VM 独立 Helper；本地 127.0.0.1 WebSocket + JSON-RPC，每次启动随机 token，不落盘复用。
- 不要让 Helper 管 QEMU 生命周期、磁盘、快照、网络或 UI。

10.3 客户机帮助程序 UX

- 正常时完全不提示。只有缺失能力影响用户时，在设备栏显示“⚠ 部分集成功能不可用”。
- Windows：点击安装后自动挂载 Grass Block VM Guest Tools ISO；用户在 Guest 中双击光盘/安装器。ISO 可包含 SPICE Guest Tools、QEMU Guest Agent、VirtIO 驱动等。
- Linux：显示对应发行版的安装命令，让用户在 Guest 终端手动执行。
- 能力协商优先于版本号：旧 Guest Tools 能提供的功能继续静默使用，只有缺失某项能力才提示更新。
- 共享剪贴板默认开启；文件拖放默认开启；共享文件夹默认可读写，可勾选只读。
- 音频设备默认启用；摄像头和麦克风功能纳入 1.0，但默认关闭。

11. 设备能力

设备/功能	1.0 行为
磁盘	关机状态添加/删除/关键修改；运行中锁定。新建为稀疏 QCOW2。
CD/DVD / ISO	运行中允许“选择镜像/弹出”热插拔。
网络	支持 NAT、桥接、Host-only、断开；向导默认 NAT；允许多网卡。
USB	宿主设备默认属于 Host；用户从显示器设备栏主动“连接到此虚拟机”。
声音	默认启用；底层后端自动选择。
显示器	单显示器；全屏、缩放、Ctrl+Alt+Del。
摄像头/麦克风	功能支持，但默认关闭；优先通过适合的 QEMU/SPICE/native 路径接入。
TPM / Secure Boot	支持；Windows 11 Profile 默认开启。

12. 磁盘与存储

- Grass Block VM 创建的新磁盘一律使用稀疏 QCOW2；“稀疏/预分配”不暴露给用户。导入时可识别稀疏或预分配源格式。
- 所有磁盘均按可写设备处理；第一版不支持“只读硬盘”。只读介质由 CD/DVD/ISO 表达。
- 启动时 QEMU 必须能安全获得可写磁盘访问；如果 QEMU 无法打开磁盘，阻止启动并用人类可读错误说明“可能被其他 VM/程序占用”。
- 扩容支持，只增大虚拟磁盘容器，不自动扩 Guest 分区/文件系统；完成后给知识库链接指导用户在 Guest 内操作。
- “永久销毁磁盘”语义明确：先尝试移入 Windows 回收站；若无法进入回收站，再次确认后直接从文件系统删除。
- 若销毁磁盘会破坏快照/链接克隆，先列出全部受影响对象；用户仍可确认继续。

12.1 qemu-img 事务规则

- GrassCore 只组织参数并调用 bundled qemu-img，不实现 QCOW2 格式。
- 所有长任务可取消。目标文件先写同一文件系统的 *.grass-tmp；完成并校验成功后再原子切换。
- 取消、qemu-img 崩溃、Core 崩溃只清理临时产物，原文件不原地破坏。
- 应用启动时自动删除残留 .grass-tmp，不尝试断点续传/恢复长任务。

13. 快照与克隆

13.1 快照语义

- 快照是“整台虚拟机时间点”：包含虚拟硬件配置、包内磁盘状态；运行中快照还包含内存状态，关机快照不包含内存。
- 每个快照有不可变 UUID；用户名称/描述可变。VM 自身不使用 UUID。
- 每个快照保存完整 config.json 副本，不保存配置差异。
- 使用 QCOW2 外部 overlay 链，不使用内部快照；snapshots/<uuid>/ 中存 metadata、config、memory state（如有）、各包内磁盘 overlay。
- 快照允许树状分支；UI 显示真实树，不允许拖动重排。当前工作位置只在 UI 上显示“📍 你在这里”，不创建隐式快照节点。
- 恢复旧快照前明确警告当前未快照工作状态将丢失；恢复时硬件配置和外部资源路径引用一起回滚。
- 包外虚拟硬盘不参与快照的数据回滚；恢复后仍使用它们当前的数据内容，仅引用关系按快照恢复。

13.2 删除与依赖

- 删除没有外部链接克隆依赖的非叶子快照时，自动重写/合并 overlay 链，以保留同一 VM 的后代快照。
- 如果该快照是链接克隆基线，不自动把链接克隆重定向到别的基线；先列出受影响链接克隆并明确警告，用户仍可删除，相关链接克隆随后失效。
- 同一原则适用于永久销毁被依赖磁盘：警告并列破坏范围，但不替用户做最终决定。

13.3 克隆

- 完整克隆：独立复制。
- 链接克隆：必须基于已有快照。子 VM 只记录父 .grassvm 位置 + 父快照 UUID；父路径尽量使用相对路径，失效时要求重新定位并永久写回。

14. 网络架构

- NAT：QEMU user-mode networking。
- 桥接 / Host-only：第一版使用上游已签名的 TAP-Windows6，不自研内核驱动。安装器创建/管理 Grass Block VM Virtual Ethernet Adapter。

- 桥接默认“自动选择”宿主网卡，用户可手动指定 Wi-Fi/以太网/USB 网卡。
- Host-only 网络是宿主级一级资源；默认创建一个，同时允许多个独立 Host-only 网络。
- 默认 Host-only 网段由 GrassCore 自动选择不冲突的 RFC1918 网段；用户可手动指定。
- 每个 Host-only 网络使用 Grass Block VM 自带用户态 DHCP，不依赖 Windows ICS。
- 虚拟网卡只是连接到某个全局虚拟网络；相关定义保存在宿主 SQLite，而非散落在单个 VM。

15. 导入、导出与迁移

15.1 导出

- 导出 .ova、.ovf、.grassvm.zip 前必须关机。
- .grassvm.zip 是完整档案：打包包体内配置、磁盘、快照树、固件状态、artwork 等；不包含 state.json 等本机使用痕迹，也不复制包外资源。
- .grassvm.zip 保留包外资源的绝对路径，便于同机恢复；跨机路径失效时按统一资源重定位流程处理。
- OVA/OVF 是兼容交换格式，只导出当前有效状态，不承诺保留 Grass Block VM 快照树/全部元数据。

15.2 OVF/OVA 导入

- 尽量忠实保留原虚拟硬件。能映射到原生设备则转换；无法安全编辑但可传给 QEMU 的设备保留为 Raw/兼容设备，只读显示原始参数，只能删除并重新添加。
- 完全无法支持的设备先阻止导入并提示风险；用户选择“仍然导入”后允许导入，但标记不可用，VM 可能无法运行。
- VMDK 等源磁盘导入时统一转换为 QCOW2。
- 转换前尽可能估算所需空间；空间不足直接告诉用户“至少需要多少 GB”。

15.3 宿主移

- .grassvm 保存具体宿主资源绑定，不维护多宿主历史档案。
- 迁移到新电脑后，能唯一匹配的资源自动迁移并直接覆盖 config；多个候选或无法匹配时让用户决策。
- 路径、网卡、摄像头、麦克风、USB 等均遵循这一原则。

16. QEMU Runtime 与版本升级

- 每个 Grass Block VM 版本绑定一套 bundled QEMU Runtime；初期不自己编译，使用 QEMU 官网明确指向的 Windows 预编译来源；不魔改 QEMU。
- 应用升级时 VM 跟随 bundled QEMU，不维护多版本 Runtime。
- 跨 QEMU major 第一次启动某 VM 前：备份 config/state/NVRAM/必要元数据 + 创建隐藏升级保护快照。

- 新版 QEMU 若在 5 秒内以非 0 状态退出，提示该 VM 可能不兼容当前 Grass Block VM，建议回退到上一 major，并提供脱敏错误日志导出 + GitHub Issue 入口。
- 升级保护快照至少保留 24 小时，并在 24 小时后的第一次正常关机时自动删除；用户期间创建普通快照不影响它。
- 本机不保留上一 major 的完整程序；回退时从 GitHub Releases 重新下载对应旧版安装包。

16.1 起兼容界

挂起状态只保证在创建它的宿主 CPU 环境 + 同一 QEMU major 下恢复。检测到 CPU/major 环境不兼容时不强行恢复，允许用户放弃挂起状态并正常启动；磁盘数据保留，但未落盘内存内容会丢失。

17. 自动启动

- 自动启动是宿主级属性，不写入 .grassvm；迁移 VM 不继承。
- 支持 Windows 登录后后台启动 VM；不主动打开显示器。若配置自动启动，GrassCore 可由用户级启动项按需启动。
- 多 VM 按用户拖拽的全局顺序启动：启动一台 → 等待默认 10 秒 → 启动下一台；间隔可在全局设置调整。
- 某台 VM 启动失败只跳过该 VM，其他 VM 继续；登录后通过 Windows 通知提示失败项。

18. 安装、更新与发布

- 仅提供安装版，无绿色版。安装器采用 NSIS，一开始整体提权，一次安装 UI、GrassCore、QEMU Runtime、Helper、TAP 网络组件与全部运行依赖。
- 用户机器无需预装 Node.js、.NET、Python、GTK Runtime、VC++ Runtime 或 QEMU；.NET 采用 self-contained。
- 整包更新，不做组件级独立更新。存在运行中的 VM 时禁止安装更新。
- 自动更新检查只在 Electron UI 中进行；GrassCore 不负责更新发现。
- 唯一正式发布源为 GitHub Releases；超时可 fallback 到 gh-proxy.com/github.com/... 传输代理。安装前必须校验官方 Release 记录的 SHA-256。
- 项目不做 Authenticode 代码签名，也不做额外 Release 数字签名；接受 SmartScreen 风险。内核驱动必须使用上游已正确签名的 TAP-Windows6。
- 项目许可证：GPLv3；不允许闭源衍生分发。第三方 QEMU、SPICE、TAP 等按各自许可证随包提供 NOTICE/License/source 信息。

19. 隐私、日志与故障恢复

- 完全不做遥测；不统计启动次数、不上传崩溃、不收集 VM/功能使用情况。

- 错误日志由用户主动导出；默认脱敏用户名、用户目录、VM 名称、共享路径、外部磁盘路径、可能包含个人信息的设备名称等，同时保留 QEMU/Windows/CPU/WHPX/错误码/调用栈等诊断信息。
- 完整性检查采用“保守修复”：state.json 重建、缺目录等确定无损问题可自动修；qemu-img repair、快照链重建、NVRAM 重置等可能改数据的修复必须先征得用户确认。
- QEMU 长任务使用事务临时文件；残留 .grass-tmp 启动时自动删除。

20. 技术栈

模块	最终技术选择	开发依赖
Electron UI	Electron + React + TypeScript + Vite；推荐 Zustand、TanStack Query、React Router、Framer Motion、Radix/Headless、Tailwind、Lucide	Node.js + pnpm/npm
GrassCore	C# + .NET 10, self-contained 发布	开发机安装 .NET 10 SDK x64
GrassSpiceHelper	C/C++ + spice-gtk/libspice-client-glib	MSVC / Visual Studio Build Tools + CMake + SPICE/GLib dev deps
QEMU Runtime	预编译标准 QEMU Windows x64 + qemu-img + firmware	项目初期不要求开发者编译 QEMU
网络	TAP-Windows6 + GrassCore 用户态 DHCP	不自研驱动，因此初期无需 WDK

21. 核心数据模型建议

```

VmConfiguration
├─ schemaVersion
├─ name / description / artwork
├─ osProfile
├─ cpu / memory / firmware
├─ bootOrder
├─ devices[]
│   └─ deviceId (UUID)
│   └─ type

```

```

|   |— displayIndex / createdOrder
|   |— type-specific config
|— externalResourceRefs[]
|— cloneInfo? { parentVmPath, parentSnapshotUuid }

```

Snapshot

```

|— uuid
|— parentSnapshotUuid?
|— name / description / createdAt
|— hasMemoryState
|— fullConfigSnapshot
|— diskOverlayRefs[]

```

RuntimeSession

```

|— sessionVersion
|— qemuPid
|— qmpPipe
|— helperPid / helperPort
|— startedAt
|— runtimeCapabilityState

```

21.1 SQLite 宿主数据库建议

- preferences: Library Root、自动启动间隔、更新偏好等。
- vm_index_cache: 包路径、名称、封面摘要、mtime/快速指纹、最近已知状态。
- autostart: VM 路径、启用状态、顺序。
- virtual_networks: Host-only 网络 ID、名称、网段、DHCP 配置、TAP 绑定。
- 不把 VM 本身的事实配置复制到 SQLite; VM 数据仍以 .grassvm 为准。

22. 关键工作流

22.1 启动 VM

5. GrassCore 获取/创建 vm.lock; 若已存在直接阻止并引导手动解除锁。
6. 验证 config Schema、资源路径、CPU/WHPX、固件与磁盘可用性。
7. 创建 runtime/session.json, 并分配 QMP Named Pipe / SPICE endpoint。
8. 启动 QEMU; 确认其能够打开全部可写磁盘。
9. 5 秒兼容监测 (仅跨 QEMU major 首次启动时结合升级保护逻辑)。
10. 建立 QMP/QGA/SPICE; 按需启动 GrassSpiceHelper。
11. 更新 SQLite 缓存与 UI 状态。

22.2 关闭显示器窗口

关闭窗口 → 弹窗：在后台运行 / 关机 / 挂起 / 取消
 后台运行：仅关闭 Electron Display Window
 关机：发送正常关机请求
 挂起：保存状态并退出 QEMU
 取消：保持窗口

22.3 Core 崩溃恢复

12. 新 GrassCore 启动后扫描 Library 内带 vm.lock 的 VM。
13. 读取 runtime/session.json，校验 PID / QMP Pipe 与进程仍存在。
14. 重新连接 QMP/QGA，恢复 VM 控制权。
15. 旧 Helper 无法安全复用时终止/替换 Helper，不触碰 QEMU。
16. UI 重新打开后按需建立新的显示器窗口。

23. 实施路线图

阶段	目标	交付物 / 退出条件
P0 - 仓库与构建基线	建立可持续工程骨架	Monorepo; Electron/React/Vite; C# Core; NSIS skeleton; 第三方许可证目录; CI lint/build; 一键开发启动。
P1 - VM 包与 Core 基础	先把“文件即 VM”做稳	.grassvm 创建/扫描/锁/原子写; SQLite; Schema v1 + migration framework; qemu-img sparse QCOW2 创建; Library 卡片秒开。
P2 - QEMU 运行最短闭环	创建→启动→关机	WHPX 检测; QemuCommandBuilder; QMP Named Pipe; SATA Windows / VirtIO Linux Profile; UEFI/BIOS; NAT; 正常/强制关机; Core crash reconnect PoC。
P3 - 显示器与 Guest Integration	达到可日用桌面体验	spice-client + bridge; 独立

阶段	目标	交付物 / 退出条件
		Display Window; 全屏/缩放/高 DPI/输入; Guest Tools ISO; Agent capability detection; clipboard; dynamic resolution。
P4 - 设备与网络	完成 1.0 设备面	ISO 热插拔、USB、音频、共享文件夹、摄像头/麦克风; TAP-Windows6; Bridge/Host-only; 多 Host-only + DHCP; 多网卡。
P5 - 快照/克隆/存储事务	完成高风险核心能力	外部 overlay 快照树、memory snapshot、restore、non-leaf merge、linked clone、dependency warnings; resize; permanent destroy; transactional .grass-tmp。
P6 - Import/Export	数据交换完整	OVA/OVF 解析映射、Raw Device、unsupported-device flow、VMDK→QCOW2、space estimate、.grassvm.zip clean archive。
P7 - 更新/兼容/恢复	形成可发布版本	QEMU major upgrade protection、5s early-failure check、24h protection cleanup、redacted logs、conservative repair、autostart、GitHub Releases updater。
P8 - Release hardening	1.0 RC → GA	全量测试矩阵、性能/崩溃测试、安装/卸载、License/NOTICE、SmartScreen 文档、知识库、Release checklist。

24. 测试计划

24.1 必须优先自动化的测试

- Config migration: 每个历史 schema 逐级到 current; 失败回滚。
- QemuCommandBuilder: Profile → 参数快照测试 (Windows/Linux/Legacy) 。
- GrassCore 原子写、vm.lock、Core crash reconnect。
- qemu-img 事务: 成功、取消、进程崩溃、磁盘满、断电后 .grass-tmp 清理。
- 快照树: 分支、恢复、非叶子删除合并、linked clone 依赖、破坏性删除。
- 资源路径: 包内相对、外部绝对、迁移唯一匹配、多候选人工决策。
- OVA/OVF 导入: 可映射、Raw Device、unsupported device、空间不足。
- 网络: NAT、Bridge、多个 Host-only、DHCP、宿主网段冲突。

24.2 人工 UX / 设备矩阵

- Windows 10 22H2 / Windows 11, 不同 Intel/AMD CPU。
- Windows 11/10/7/XP Guest, Ubuntu/Debian/Fedora/Arch 等代表性 Linux Guest。
- 高 DPI、不同缩放比例、全屏、鼠标坐标、剪贴板与拖放。
- USB 存储、键鼠、摄像头、麦克风、音频输出。
- Wi-Fi/以太网/USB 网卡桥接; 多个 Host-only 网络。
- NAS、移动硬盘、OneDrive 等非标准存储仅做“允许但不保证”的兼容冒烟, 不扩大支持承诺。

25. 关键风险与验证优先级

风险	影响	应对/PoC 优先级
spice-client 公共 API 不覆盖全部能力	拖放、动态分辨率、音频等可能缺口	P3 首要 PoC; Web 能力不足时走 GrassSpiceHelper, 不 Fork spice-client。
C/C++ spice-gtk Windows 打包复杂	Helper 构建与 DLL 依赖可能拖慢贡献者	把 Helper 做小; CI 固定依赖; 非原生贡献者无需安装这套环境。
外部 overlay 树 + 非叶子合并 + linked clone	最容易导致数据损坏的模块	P5 用事务重写; 先做独立磁盘链测试工具; 任何 destructive op 先生成依赖图。
GrassCore 崩溃后 QMP Named Pipe 无损重连	属于 1.0 硬承诺	P2 早期完成 PoC, 不要拖到发布前。

风险	影响	应对/PoC 优先级
Bridge/Host-only + TAP-Windows6	Windows 网卡/桥接差异大	P4 实机矩阵；失败信息清晰；不自研内核驱动。
Windows 摄像头/麦克风/SPICE 录音	QEMU/SPICE 具体能力可能不齐	原生 Helper fallback；必要时按设备类别走 USB passthrough。
未做 Authenticode	SmartScreen / 用户信任	发布页明确说明；安装包 SHA-256；GitHub Releases 作为唯一可信源。
代理 fallback 供应链	代理本身不可被信任	只接受与官方 Release SHA-256 完全一致的下载；元数据仍从 GitHub 来源。
5 秒 QEMU major 兼容判断只覆盖早期失败	延迟兼容 bug 仍可能存在	升级保护快照保留至少 24h，直到之后第一次正常关机。
OVF/OVA 异构硬件	无法完全忠实转换	Raw Device + unsupported warning，明确“导入成功≠一定可运行”。

26. 决策演进与冲突消解（全文旁观复盘）

以下项目在对话中曾出现前后方案变化。计划以更晚、明确的用户决定为最终有效状态。

主题	早期/中途方案	最终有效决策
后端方向	曾讨论 VMware Workstation CLI/REST 前端、UTM 二开	最终选择标准 QEMU 作为后端；UTM/electerm 只作为架构参考。
QEMU 构建	建议 CI 自行构建	项目初期不自行构建；使用 QEMU 官网指向的 Windows 预编译来源。
高级用户功能	早期建议保留高级设置/自定义 Runtime	产品明确面向初中级用户；QEMU 高级设置完全隐藏，1.0 不做

主题	早期/中途方案	最终有效决策
		CLI/插件。
客户机帮助程序状态	曾建议正常显示 “√”	正常状态完全静默；只有功能受限时出现警告。
链接克隆依赖快照删除	早期曾说 “阻止删除”	后期明确：列出受影响链接克隆并警告，但用户仍可删除，相关链接克隆失效。
运行会话位置	一度改为 %LOCALAPPDATA%\...\runtime	随后明确撤回，最终放回 .grassvm/runtime/，保持包体自包含。
GrassCore 技术栈	一度建议 Node.js/TypeScript	用户最终选择安装 C# 开发环境；GrassCore 最终采用 C#/.NET self-contained。
网络驱动	曾考虑自研 Windows 虚拟网络驱动	最终优先 TAP-Windows6，不在 1.0 自研/签名内核驱动。
Windows 系统盘	最初 Profile 示例包含 VirtIO Storage	最终 Windows 默认 SATA/AHCI，避免安装阶段加载存储驱动；Linux 现代 Profile 可用 VirtIO。
运行时身份数据	曾考虑 LocalAppData 关联 VM 路径	最终 runtime/session.json 跟随 VM 包，Core 通过其 + QMP Named Pipe 无损接管。
多版本 QEMU	曾提到保留旧 Runtime	最终应用只带当前 Runtime；兼容失败时用户下载上一 major 安装包回退。
更新签名	曾建议 Authenticode / Ed25519 release signing	最终两者都不做；GitHub Release + SHA-256 为更新校验基础。

27. 尚未决定、应通过 PoC 而不是继续口头讨论的事项

- spice-client 1.2.x 的剪贴板、文件传输、音频 playback/record、agent resize 的确切公开 API 与缺口。
- GrassSpiceHelper 在 Windows 上最小依赖集合、spice-gtk/libspice-client-glib 打包方式及与 Electron 的具体 capability protocol。
- Windows QEMU + SPICE 最稳定的显示设备组合（QXL / virtio-gpu 2D 等），以及 Windows 旧版 Guest 的 Profile 矩阵。
- QEMU 挂起/恢复与运行中整机快照具体命令序列；尤其 memory state 与外部 overlay 链的一致性。
- TAP-Windows6 桥接的具体自动配置方式、恢复/卸载流程；Host-only 用户态 DHCP 的实现库与租约持久化策略。
- OVA/OVF 导出对 Raw/不可支持设备的降级规则；哪些参数能安全映射到标准 OVF。
- 摄像头和麦克风在不同 Guest/Host 组合下的最佳技术路径。
- 更新下载 fallback 的超时、重试与代理 URL 拼接细节；这些属于实现参数，不需要再进行产品层头脑风暴。

28. 1.0 发布验收标准

17. 在 Windows 10 22H2+ x64、硬件虚拟化可用的机器上，从冷启动打开 Grass Block VM 能快速显示 Library，不等待 QEMU 初始化。
18. 用户能通过向导创建 Windows/Linux VM，选择 ISO 后完成正常安装；Windows 系统盘无需额外加载存储驱动。
19. VM 可启动、正常关机、强制关机、挂起/恢复；Core/UI 崩溃不杀 QEMU，Core 可无损重接管。
20. 显示器支持键鼠、全屏、缩放、Ctrl+Alt+Del；Guest Tools 可提供动态分辨率、剪贴板等，缺失时提示自然。
21. NAT/桥接/Host-only/断开均能使用；多个 Host-only 网络与 DHCP 正常。
22. QCOW2 创建/扩容/导入转换可用；长任务可取消且无半成品污染。
23. 快照树、运行中含内存快照、恢复、非叶子删除合并、完整/链接克隆可用，并能正确处理依赖破坏警告。
24. OVA/OVF 与 .grassvm.zip 导入导出完成；空间不足、Unsupported Device、外部资源丢失均有可理解流程。
25. 跨 QEMU major 升级保护逻辑完整；错误日志可脱敏导出；无任何遥测。
26. NSIS 安装/更新/卸载稳定；用户无需额外安装运行时；许可证/NOTICE 齐全。

29. 结论

全文复盘后，Grass Block VM 1.0 的方向已经足够明确，不应继续以零散问答扩张功能。下一阶段应转为 PoC 和工程实现：最先验证“GrassCore 无损接管 + QEMU/WHPX + SPICE 显示”的核心链路，再逐层增加

设备、网络、快照和导入导出。所有新增功能都应接受一个简单判断：它是否让初级到中级用户更容易使用一台“虚拟电脑”，还是只是把 QEMU 的复杂性重新暴露出来。后者默认不进入 1.x。